1 Merjenje časa med enim in drugim pritiskom tipke

Izmerite čas med enim in drugim pritiskom na dveh različnih tipkah. Za izvedbo naloge uporabite krmilnik Arduino Nano, na katerega boste vezali dve tipki. Tipki naj bosta vezani vsaka v svoj delilnik napetosti z notranjim uporom tako, da je upor vezan proti napajanju. Srednja priključka delilnikov vežite na digitalna vhoda D3 in D4. Opis delovanja: Najprej pritisnete prvo tipko in jo izpustite. Program naj shrani čas pritiska. Na to pritisnete še drugo tipko in program odčita trenutni čas pritiska 2. tipke, nazadnje izračuna razliko časov in to razliko izpiše na ekran računalnika.

1.1 Priprava vezja in preizkus elementov (20 točk)

1. Preskusite Arduino Nano krmilnik s testnim programom `Blink.ino`
   [ ] preverjeno,
2. ter narišite shemo vezja (na spodnji del lista).
3. Nato vezje sestavite na testni plošči in preverite delovanje tipke z V-metrom. Pravilno obkrožite naslednje trditve v tbl. 1, za primer, ko je tipka pritisnjena :

Table 1: Tabela vrednosti.

Obkroži pravilne vrednosti	A	B
Napetost na tipki 1	0V	5V
Napetost na uporu 1	0V	5V
Napetostni potencial na D3	0V	5V

1.2 Deklaracija konstant, spremenljivk in funkcij (20 točk)

1. Deklarirajte naslednje konstante, spremenljivke in funkcije, ter jim priredite pravilne vrednosti za boljšo berljivost programske kode:

```
//deklaracija konstant
const int  pin_tipke_1 =                //dolocite vrednost
const int  pin_tipke_2 =                //dolocite vrednost
const bool tipka_je_pritisnjena =       //dolocite vrednost
const bool tipka_ni_pritisnjena =       //dolocite vrednost
//deklaracija spremenljivk
              cas_pritiska_na_tipki_1;  //dol. tip spremenljivke
              cas_pritiska_na_tipki_2;  //dol. tip spremenljivke
              razlika_casov;            //dol. tip spremenljivke
//deklaracija funkcij
void zaznaj_pritisk_tipke_1();
void zaznaj_pritisk_tipke_2();
void izracunaj_cas_in_izpisi();
```

1.3 Nastavitev vhodno izhodnih enot in začetnih vrednosti spremenljivk (10 točk)

1. V funkcijo `setup()` dopišite programske stavke, s katerimi boste nastavili pravilno delovanje vhodno-izhodnih enot in perifernih enot (serijska komunikacija):

```
void setup(){
    //nastavitev I-O prikljuckov za obe tipki


    //nastavitev naprave za serijsko komunikacijo


}
```

1.4 Zaznavanje pritiska in merjenje časa (30 točk)

Glavno programsko funkcijo `loop()` lahko razdelimo na tri funkcije: `zaznaj_pritisk_tipke_1()`, `zaznaj_pritisk_tipke_2()` in `izracunaj_cas_in_izpisi()`.

```
void loop(){
    zaznaj_pritisk_tipke_1();
    zaznaj_pritisk_tipke_2();
    izracunaj_cas_in_izpisi();
}
```

Dopolnite program s funkcijo `zaznaj_pritisk_tipke_1()` v kateri boste:

1. s programsko zanko čakali na pritisk 1. tipke.
2. Takoj za tem si zabeležite čas v spremenljivko `cas_pritiska_na_tipki_1`.
3. Na to počakajte, da uporabnik tipko spusti.

```
void zaznaj_pritisk_tipke_1(){
    // cakamo na pritisk tipke




    // zabelezimo cas pritiska 1. tipke
    cas_pritiska_na_tipki_1 =
    // cakamo na spust tipke




}
```

4. Druga funkcija `zaznaj_pritisk_tipke_2()`, v kateri preverjate stanje 2. tipke, je zelo podobna funkciji `zaznaj_pritisk_tipke_1()`. Zato le na kratko omenite kaj se spremeni v funkciji `zaznaj_pritisk_tipke_2()`.

1.5 Izračun in izpis vrednosti (20 točk)

V funkcijo `izracunaj_cas_in_izpisi()` vključite naslednje funkcionalnosti:

1. Izračunajte časovno razliko med `cas_pritiska_na_tipki_2` in `cas_pritiska_na_tipki_1`,
2. ter razliko izpišite na ekran računalnika.

```
void izracunaj_cas_in_izpisi(){
    // izracun casovne razlike


    // izpis na racunalnik


}
```